எடுத்துக்காட்டு 6.19

$[\vec{a}\times\vec{b},\ \vec{b}\times\vec{c},\ \vec{c}\times\vec{a}]=[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]^2$ என நிறுவுக.

தீர்வு

திசையிலி முப்பெருக்கலின் வரையறையைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது

$$[\vec{a}\times\vec{b},\ \vec{b}\times\vec{c},\ \vec{c}\times\vec{a}]=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot[(\vec{b}\times\vec{c})\times(\vec{c}\times\vec{a})]. \quad \ldots (1)$$

$(\vec{b}\times\vec{c})$-ஐ வெக்டர் முப்பெருக்கலின் முதல் வெக்டராக எடுத்துக்கொண்டு

$(\vec{b}\times\vec{c})\times(\vec{c}\times\vec{a})$-ன் விரிவாக்கம் காண்போம். எனவே,

$$(\vec{b}\times\vec{c})\times(\vec{c}\times\vec{a})=((\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a})\vec{c}-((\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{c})\vec{a}=[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{c}$$

இம்மதிப்பினை (1)-ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது,

$$[\vec{a}\times\vec{b},\vec{b}\times\vec{c},\vec{c}\times\vec{a}]\ =\ (\vec{a}\times\vec{b})\cdot([\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{c})=[\vec{a},\vec{b},\vec{c}](\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]^2.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.20

$(\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}))\vec{a}=(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{a}\times\vec{c})$ என நிறுவுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் வலதுபுறம் உள்ள வெக்டரில் $(\vec{a}\times\vec{b})$-ஐ வெக்டர் முப்பெருக்கலின் முதல் வெக்டராக எடுத்துக்கொண்டு $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{a}\times\vec{c})$ -ன் விரிவாக்கம் காண்போம். எனவே,

$$(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{a}\times\vec{c})=((\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c})\vec{a}-((\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{a})\vec{c}=(\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}))\vec{a}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.21

$\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c},\ \vec{d}$ என்பன ஏதேனும் நான்கு வெக்டர்கள் எனில்,

$$(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d})\ =\ [\vec{a},\vec{b},\vec{d}]\vec{c}-[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{d}=[\vec{a},\vec{c},\vec{d}]\vec{b}-[\vec{b},\vec{c},\vec{d}]\vec{a}\ .$$

தீர்வு

$\vec{p}=(\vec{a}\times\vec{b})$ என எடுத்துக்கொண்டு $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d})$ -ன் விரிவாக்கம் காண்போம்.

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) &= \vec{p}\times(\vec{c}\times\vec{d})\\ &= (\vec{p}\cdot\vec{d})\vec{c}-(\vec{p}\cdot\vec{c})\vec{d}\\ &= ((\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{d})\vec{c}-((\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c})\vec{d}=[\vec{a},\vec{b},\vec{d}]\vec{c}-[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{d}\end{aligned}$$

இவ்வாறே, $\vec{q}=\vec{c}\times\vec{d}$ என எடுத்துக்கொண்டால்,

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) &= (\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{q}\\ &= (\vec{a}\cdot\vec{q})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{q})\vec{a}\\ &= [\vec{a},\vec{c},\vec{d}]\vec{b}-[\vec{b},\vec{c},\vec{d}]\vec{a}\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.22

$\vec{a}=-2\hat{i}+3\hat{j}-2\hat{k},\ \vec{b}=3\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k},\ \vec{c}=2\hat{i}-5\hat{j}+\hat{k}$ எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ மற்றும் $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ ஆகியவற்றைக் காண்க. மேலும், அவை சமமாகுமா எனக் காண்க.

தீர்வு

வரையறைப்படி, $\vec{a}\times\vec{b}\ =\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-2&3&-2\\3&-1&3\end{vmatrix}=7\hat{i}-7\hat{k}\ .$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 262 05-02-2020 18:46:18